

PRD — CaffAware AI

1. Product Overview

Nama Produk: CaffAware

Deskripsi

CaffAware adalah aplikasi web berbasis AI yang membantu pengguna membangun kebiasaan konsumsi kafein yang lebih sehat melalui tracking konsumsi harian, analisis personal, dan rekomendasi berbasis wellness.

Aplikasi memungkinkan pengguna mencatat minuman seperti kopi, matcha, teh, dan energy drink dengan cepat menggunakan:

- pilihan jenis minuman
- ukuran minuman
- input natural language

AI akan:

- memperkirakan kandungan kafein
- menganalisis dampaknya terhadap tubuh
- memberikan rekomendasi konsumsi yang lebih sehat

Goal

Membantu pengguna lebih sadar dan bijak dalam mengonsumsi kafein setiap hari.

2. Problem Statement

Banyak orang mengonsumsi kafein setiap hari tanpa mengetahui:

- jumlah kafein yang dikonsumsi
- dampaknya terhadap tidur dan kesehatan
- batas aman konsumsi harian
- pola konsumsi yang tidak sehat

Sebagian besar aplikasi tracking:

- terlalu ribet

- tidak personal
- tidak memberikan insight kesehatan yang relevan

Akibatnya, pengguna sering mengalami:

- gangguan tidur
 - anxiety
 - jantung berdebar
 - ketergantungan kafein
 - pola hidup yang kurang sehat tanpa disadari
-

3. Target User

Primary Users

- **Mahasiswa**
 - sering begadang
 - rutin minum kopi untuk belajar
- **Young Professionals**
 - mengonsumsi kopi saat bekerja
 - ingin menjaga produktivitas dan kesehatan
- **Health & Wellness Enthusiasts**
 - peduli kualitas tidur
 - peduli pola hidup sehat

Secondary Users

- coffee lovers
 - pengguna sensitif terhadap kafein
 - pengguna dengan masalah tidur
 - pengguna yang ingin mengurangi konsumsi kopi
-

4. Core Features

Smart Drink Tracking

User dapat mencatat minuman menggunakan:

- pilihan minuman
- ukuran minuman
- input natural language

Contoh: "Kopi susu gula aren large"

AI akan memperkirakan:

- kandungan kafein
- estimasi gula
- tingkat konsumsi

Personalized Daily Limit

AI menentukan batas konsumsi berdasarkan:

- umur
- berat badan
- jadwal tidur
- sensitivitas kafein
- gaya hidup pengguna

Output:

- batas aman
- batas optimal
- warning zone

AI Wellness Insights

Memberikan insight seperti:

- tren konsumsi
- warning overconsumption
- rekomendasi hidrasi
- pola konsumsi sehat

Sleep Impact Analysis

AI menganalisis dampak kafein terhadap tidur berdasarkan:

- waktu konsumsi
- total konsumsi
- estimasi half-life caffeine

AI Assistant Chat

User dapat bertanya seperti:

- "Boleh minum kopi lagi malam ini?"
- "Kenapa habis ngopi jadi deg-degan?"

AI memberikan jawaban berbasis wellness.

Dashboard Progress

Dashboard menampilkan:

- total konsumsi kafein
 - sisa batas aman
 - grafik mingguan
 - wellness score
 - insight AI
-

5. User Flow

First Time User

1. Membuka landing page
2. Klik "Start Tracking"
3. Mengisi onboarding:
 - umur
 - berat badan
 - jam tidur
 - sensitivitas kafein

4. AI membuat profil personal
5. User mencatat minuman pertama
6. Dashboard muncul

Returning User

1. Membuka dashboard
2. Quick add minuman
3. AI memperbarui data konsumsi
4. User melihat insight terbaru

AI Assistant Flow

1. User membuka AI chat
 2. Mengajukan pertanyaan
 3. AI membaca data konsumsi
 4. AI memberikan rekomendasi personal
-

6. UI Style

Design Direction: Modern wellness + minimalis

Visual Style

- clean layout
- rounded card
- soft shadow
- calming colors
- modern typography

Color Palette

- soft coffee brown
- warm beige
- sage green
- cream white

Inspirasi UI

- Apple Health
- Headspace
- Notion
- Calm

UX Priorities

- cepat
 - simpel
 - mobile-friendly
 - mudah dipahami
-

7. Tech Stack

Frontend

- Next.js
- Tailwind CSS
- shadcn/ui

Backend

- Python
- Fast Api

Database

Firebase Firestore

Authentication

- Firebase Auth
- Google Login

AI Integration

- Gemini API

Deployment

Frontend Hosting

- Firebase Hosting

Backend Hosting

- Google Cloud Run
-

8. AI Features

Natural Language Drink Parsing

Contoh: "Es kopi susu large"

AI mendeteksi:

- jenis minuman
- ukuran
- estimasi kafein

Personalized Wellness Recommendation

AI memberikan rekomendasi berdasarkan:

- pola konsumsi
- jadwal tidur
- profil tubuh user

AI Health Explanation

AI menjelaskan:

- efek kafein
- waktu konsumsi ideal
- pola konsumsi sehat

Drink Scan Recognition (Optional)

User dapat memfoto:

- botol minuman
- menu kopi
- kemasan produk

AI memperkirakan kandungan kafein produk.

Smart Pattern Detection

AI mendeteksi:

- konsumsi berlebihan
 - konsumsi malam hari
 - pola ketergantungan kafein
-

9. Pages Needed

- **Landing Page**
 - hero section
 - penjelasan aplikasi
 - CTA button
- **Onboarding Page**
 - setup profil user
 - pertanyaan sensitivitas kafein
- **Dashboard**
 - progress konsumsi
 - grafik
 - AI insight
 - quick add drink
- **Drink Logging Page**
 - pilih minuman
 - pilih ukuran
 - input natural language
- **AI Assistant Page**
 - chatbot interface
 - personalized Q&A
- **History & Analytics Page**
 - riwayat konsumsi

- weekly trends
 - sleep impact analysis
 - **Profile & Settings**
 - edit profil
 - pengaturan kesehatan
 - notifikasi
-

10. MVP Scope

Must Have

- tracking minuman
- estimasi kafein
- personalized caffeine limit
- dashboard progress
- AI wellness recommendation
- basic analytics
- responsive UI

Nice to Have

- AI scan minuman
- sleep prediction
- hydration reminder
- push notification
- streak system

Out of Scope

- diagnosis medis
- smartwatch integration
- biometric tracking
- sinkronisasi health data